GUÍA DE MARCOS DE REFERENCIA, PMBOK Y ARQUITECTURAS

CasaScore (AlquilaPuno)

Fecha: martes 20/10/2026 (semana 9) | **Versión:** 1.1 | **Modalidad:** trabajo grupal y revisión por pares

1. Datos del Equipo

Nombre del equipo:	Team Sobrevivientes
Proyecto TIC que desarrollan:	CasaScore (aplicación AlquilaPuno)
Docente asesor:	Ing. Renzo Apaza Cutipa
Fecha de entrega:	martes 20/10/2026
Equipo revisor (pares):	Team Heterosapiens

2. Marcos de Referencia Aplicables al Proyecto

Elegimos cinco marcos de referencia. Los dos primeros nos ayudan a gestionar el proyecto y los tres siguientes a construir un buen producto.

Marco o estándar	Por qué es relevante para nuestro proyecto?	Cómo lo aplicamos
Guía del PMBOK y PM4DEV	Nos indican qué cuidar para que el proyecto termine a tiempo, dentro del presupuesto y con clientes satisfechos. PM4DEV organiza el trabajo en 6 fases y 9 procesos adecuados a un equipo pequeño.	Acta de constitución, EDT de 512 horas, cronograma con ruta crítica, presupuesto con reservas, planes de riesgos, calidad, comunicaciones y contratos, y control con valor ganado.
Guía de Scrum	Permite construir la app por partes cada semana, probarlas y corregirlas a tiempo.	Sprints de una semana desde la semana 4, tablero en GitHub Projects, control los martes y revisión del sprint los viernes, con un acta por sprint.
ISO/IEC 25010:2023 (calidad del software)	Define qué hace que un software sea de calidad y cómo medirlo.	7 características con metas medibles: ranking en 250 ms o menos, publicación en 10 minutos o menos, 0 errores críticos y 80 % de cobertura de pruebas del motor.
TOGAF (arquitectura empresarial)	Permite ver el proyecto completo: la necesidad que resuelve, los datos, las aplicaciones y la tecnología.	Arquitectura en capas (sección 5), relación con el ecosistema de vivienda de Puno (sección 6) y transición del prototipo local a la nube.
Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales	La app guarda nombres, correos, ubicaciones y fotos, y la ley exige protegerlos y usarlos solo con permiso.	Consentimiento al registrarse, solo datos necesarios, ninguna cesión a terceros y seguridad por fila para que cada usuario vea solo lo suyo.

3. Principios PMBOK Aplicados

De los 12 principios de la Guía del PMBOK, seleccionamos cinco con evidencia en el expediente del proyecto.

Principio	Por qué es relevante?	Evidencia en nuestro proyecto
1. Enfocarse en el valor	Con horas limitadas, cada hora debe ir a lo que más valor da al arrendatario.	La evaluación de cartera priorizó CasaScore y el acta de exclusión retiró Horus Sentinel, que necesitaba 19 semanas y S/ 13,663.57. Pagos y contratos quedaron fuera del alcance.
2. Optimizar las respuestas a los riesgos	El tiempo, el presupuesto y la nube podían impedir entregar el MVP.	Registro de 7 riesgos con disparadores y S/ 555.40 de contingencia; respuesta de evitar con la exclusión de Horus; práctica previa con Supabase.
3. Incorporar la calidad	Un ranking sin rigor da recomendaciones engañosas.	Normalización 0–100, desglose visible del puntaje, 7 casos de prueba aprobados y revisión de código en cada Pull Request.
4. Adaptar según el contexto	Un proyecto académico con requisitos cambiantes no se ajusta a un solo método.	Enfoque híbrido: planificación predictiva para alcance, tiempo y costo, y Scrum para el software; prototipo con SQLite antes de la nube.
5. Involucrar a los interesados	Lo mejor depende de cada arrendatario; sin su opinión los pesos serían arbitrarios.	Registro de interesados, pesos configurables, punto de referencia libre y piloto con 10 arrendatarios y 5 propietarios.

Otros principios presentes: equipo colaborativo (roles y matriz RACI), administración diligente (aporte del equipo y control de gastos), pensamiento sistémico (motor, formulario y datos diseñados como un todo) y adaptabilidad (plan de recuperación ante el atraso de dos semanas).

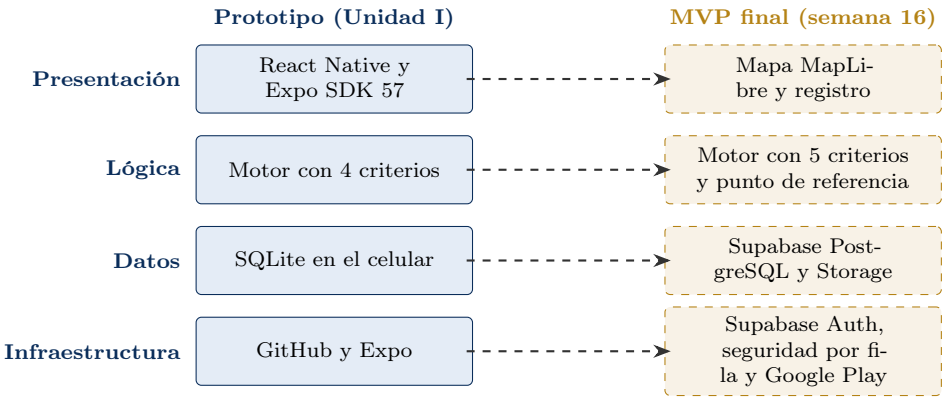
4. Dominios de Desempeño

Dominio	Cómo se expresa en nuestro proyecto	Responsable
Interesados	Arrendatarios y propietarios se gestionan de cerca; sus necesidades se convirtieron en requisitos (punto de referencia, explicación del puntaje, reglas de convivencia). Indicador: 80 % de satisfacción en el piloto.	Clyde N. Paricahua Pari
Equipo	Roles, tabla de habilidades, matriz RACI y acta de compromiso con el equipo como sponsor. Indicador: 90 % de horas cumplidas.	Clyde N. Paricahua Pari
Enfoque de desarrollo y ciclo de vida	Ciclo híbrido: inicio y planificación predictivos, y construcción en sprints semanales.	Ruth K. Apaza Solis
Planificación	EDT, cronograma con PERT y ruta crítica, presupuesto con reservas y curva S.	Ruth K. Apaza Solis
Trabajo del proyecto	GitHub con ramas, Pull Requests revisados, Issues por tarea y documentos versionados.	Eliseo Tarqui Ajahuana
Entrega	Prototipo del MVP de la Unidad I entregado el 09/10/2026 con el motor validado; MVP final en la semana 16.	Eliseo Tarqui Ajahuana
Medición	Valor ganado al corte de la semana 6: SPI 0.56 y CPI 0.96 (dos semanas de atraso con costo controlado).	Ruth K. Apaza Solis
Incertidumbre	Matriz de severidad 1–9, disparadores, contingencia y revisión semanal del registro de riesgos.	Viviana M. Quisbert Quispe

5. Esbozo de Arquitectura de Sistemas de Información

Se distingue el prototipo implementado (local) de la arquitectura objetivo del MVP final (en la nube).

Capa	Prototipo implementado	Arquitectura objetivo
Presentación	App Android con Expo SDK 57, React Native 0.86 y TypeScript: ranking, perfiles de prioridades, detalle y publicación.	Registro e inicio de sesión, mapa con MapLibre y OpenStreetMap, perfil y mis cuartos.
Lógica	Motor CASA SCORE con 4 criterios, bonificaciones, penalizaciones y explicación.	5 criterios con el tipo de baño y distancia calculada al punto de referencia del arrendatario.
Datos	SQLite en el celular con 5 cuartos de prueba y fotos locales.	Supabase: PostgreSQL con seguridad por fila y Storage para fotos; SQLite como caché.
Infraestructura y seguridad	GitHub con Pull Requests revisados; operación sin servidor.	Supabase Auth, conexión cifrada, planes gratuitos y distribución en Google Play con prueba cerrada.



5.1. Núcleo de la lógica: motor CASA SCORE

Cada criterio se lleva a la escala de 0 a 100 y se combina con los pesos w_i del arrendatario:

$$\text{CASA SCORE} = \text{mín}\left(100,\ \text{máx}\left(0,\ \frac{\sum_i w_i N_i}{\sum_i w_i} + B - P\right)\right)$$

donde B son las bonificaciones (luz natural +8, entrada libre +5, 16 m^2 o más +4) y P las penalizaciones (hora de llegada, visitas, cocina y condiciones no declaradas). Ejemplo validado: el cuarto Bellavista tiene el mejor precio, pero baja a 8 puntos por acumular −65 de penalizaciones.

6. Relación con la Arquitectura Empresarial

El contexto es el ecosistema de alquiler de cuartos de la ciudad de Puno: arrendatarios, propietarios, centros de estudio y negocios locales, analizado con los cuatro dominios de TOGAF.

6.1. Qué capacidades de negocio impacta o habilita el proyecto?

Capacidad	Cómo la habilita CasaScore	Estado
Búsqueda y comparación de cuartos	Ranking personalizado y explicado.	Prototipo
Publicación estandarizada	Formulario con 4 fotos obligatorias, servicios y condiciones.	Prototipo
Transparencia de la convivencia	Condiciones declaradas con efecto en el puntaje.	Prototipo
Cercanía a cualquier lugar	Punto de referencia elegido por el arrendatario.	MVP final
Confianza y reputación	Calificación con estrellas y reportes de publicaciones falsas.	Año 1
Ingresos sostenibles	Anuncios, versión Premium y suscripción de S/ 5 por cuarto.	Año 1
Datos para decisiones de vivienda	Estadísticas anónimas de precios y zonas.	Futuro

6.2. Con qué sistemas existentes debería integrarse?

- **Supabase:** identidad, base de datos y almacenamiento de fotos.
- **OpenStreetMap:** mapa de Puno para ubicar cuartos y puntos de referencia.
- **Google Play:** distribución de la app y, desde el año 1, cobro de la versión Premium.
- **Canales de la UNA Puno y de institutos:** difusión a ingresantes y estudiantes que buscan cuarto.

6.3. Qué riesgos de arquitectura identificamos?

Tipo	Riesgo	P / I	Respuesta
Integración	La migración de SQLite a Supabase altera los datos o el cálculo.	2 / 3	Motor separado y mismos casos de prueba antes y después de migrar.
Datos	Publicaciones falsas o con condiciones ocultas distorsionan el ranking.	2 / 3	Fotos obligatorias, penalización de 25 puntos y reportes desde el año 1.
Seguridad	Exposición de datos o de la ubicación de usuarios.	1 / 3	Supabase Auth, seguridad por fila y mínimos datos.
Escalabilidad	Los planes gratuitos se quedan cortos.	2 / 2	Fotos comprimidas, uso moderado del mapa y revisión mensual.

6.4. Cómo contribuye el proyecto a la estrategia de TI?

CasaScore digitaliza un proceso hoy informal y disperso, reduce la falta de información de quien llega a Puno a buscar cuarto, usa tecnologías abiertas y planes gratuitos para operar con bajo costo, y a futuro puede ofrecer datos anónimos de la oferta de cuartos para orientar decisiones de vivienda estudiantil. Además, aplica competencias propias de la FIEI: estadística en la normalización y la ponderación multicriterio.

7. Síntesis del Equipo

Los marcos de referencia definen cómo trabajamos: PMBOK y PM4DEV ordenan la gestión, Scrum el desarrollo, ISO/IEC 25010 la calidad, TOGAF la arquitectura y la Ley N.º 29733 el trato de los datos. Los principios guiaron decisiones reales, como excluir Horus Sentinel para enfocarnos en el valor, y los dominios se convirtieron en responsabilidades de cada integrante. La arquitectura en capas lleva esa gestión al producto: un prototipo local ya validado y una arquitectura objetivo en la nube para el MVP final.

8. Firmas

En señal de conformidad con el presente documento, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación